

Sistema de Enderton

Cálculo Axiomático para Lógica de 1º Ordem

1 Introdução

A lógica de primeira ordem é uma extensão da Lógica proposicional que descreve as características e relações entre indivíduos e objetos. Para isso, ela adiciona elementos como quantificadores ($\forall, \exists$), símbolos Predicados ($\mathcal{P}$), símbolos funcionais ($\mathcal{F}$), variáveis ($\mathcal{V}$), constantes ($\mathcal{C}$) e termos ($\mathcal{T}$).

Por outro lado, um cálculo axiomático é um método totalmente sintático usado para estabelecer a validade ou a implicação lógica por meio de um conjunto de axiomas, proposições geralmente aceitas como verdadeiras, e regras de inferência, um mecanismo que permite obter novas fórmulas bem-formadas a partir de fórmulas existentes.

Dessa forma, um cálculo axiomático para lógica de primeira ordem seria um mecanismo sintático para determinar a validade de expressões nessa lógica. Este trabalho explica o cálculo axiomático de Enderton [END01], uma derivação do sistema de Hilbert que utiliza esquemas de axiomas fixos e regras de inferência específicas.

2 Contexto Histórico

O sistema axiomático de Enderton [END01] é uma variação do que normalmente é denominado como “sistemas Hilbert”, caracterizados por sequências finitas de fórmulas em que cada passo é justificado como instância de axioma, premissa ou aplicação de regra de inferência.

Esses sistemas foram inicialmente desenvolvidos por Gottlob Frege em *Begriffsschrift* (1879) e posteriormente aperfeiçoados por David Hilbert na década de 1920. O cálculo aqui apresentado foi projetado e exposto por Herbert B. Enderton em seu livro *Mathematical Introduction to Logic*, cuja primeira edição data de 1972 [END01].

3 Definições

O cálculo axiomático de Enderton para a lógica de primeira ordem é definido pelos seguintes axiomas:

A1: Tautologias;

A2: $\forall x \alpha \rightarrow \alpha_t^x$, onde t é substituível por x em α ;

A3: $\forall x (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\forall x \alpha \rightarrow \forall x \beta)$;

A4: $\alpha \rightarrow \forall x \alpha$, onde x não ocorre livre em α ;

A5: $x = x$;

A6: $x = y \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha')$, onde α é atômico e α' é obtida de α substituindo x por y em zero ou mais (mas não necessariamente todas) ocorrências.

e pela seguinte regra de inferência:

MP: De α e $\alpha \rightarrow \psi$ infere-se ψ (*Modus Ponens*).

3.1 Propriedades Metateóricas

Considere $\varphi \in \text{FBF}_{\mathcal{LPO}}$, $\Gamma \subseteq \text{FBF}_{\mathcal{LPO}}$ e $C = \langle \mathcal{A}, \mathcal{R} \rangle$ o cálculo axiomático de Enderton para lógica de primeira ordem.

Corretude. Se $\Gamma \vdash^C \varphi$, então $\Gamma \models \varphi$. Em particular, todo axioma lógico é válido e Modus Ponens preserva a validade em todos os modelos.

Compleitude. Se $\Gamma \models \varphi$, então $\Gamma \vdash^C \varphi$; equivalentemente, todo conjunto de sentenças consistente é satisfatível.

Teorema da Compactação. Um conjunto Γ é satisfatível se, e somente se, todo subconjunto finito de Γ é satisfatível.

Teorema de Löwenheim–Skolem. Se Γ é satisfatível numa linguagem contável, então Γ tem um modelo enumerável.

Consistência. Um conjunto Γ é consistente se não é possível derivar uma contradição a partir de Γ , isto é, $\Gamma \not\vdash^C \perp$. A corretude implica: se Γ é satisfatível, então é consistente; a completude implica a recíproca: se Γ é consistente, então é satisfatível.

3.2 Metateoremas e Metarregas

Os seguintes resultados são demonstráveis a partir dos axiomas lógicos de C e da regra primitiva Modus Ponens, e podem ser usados como metarregas nas deduções.

Teorema da Generalização (Gen). Se $\Gamma \vdash^C \varphi$ e a variável x não ocorre livre em nenhuma fórmula de Γ , então $\Gamma \vdash^C \forall x \varphi$.

Teorema da Dedução (Ded). Para fórmulas γ, φ , vale

$$\Gamma \cup \{\gamma\} \vdash^C \varphi \quad \text{se e somente se} \quad \Gamma \vdash^C \gamma \rightarrow \varphi.$$

Regra T (Consequência Tautológica). Se $\Gamma \vdash^C \alpha_i$ para $i = 1, \dots, n$ e $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \models \beta$, então $\Gamma \vdash^C \beta$.

4 Exemplos

Exemplo 1

Prova de $\forall x \forall y \forall z (x = y \rightarrow y = z \rightarrow x = z)$

1. $x = y$
[Premissa]
2. $y = z$
[Premissa]
3. $y = z \rightarrow (x = y \rightarrow x = z)$
[Axioma 6 (Substituição de z por y em $x = z$)]
4. $x = y \rightarrow x = z$
[Modus Ponens (MP), 2, 3]
5. $x = z$
[Modus Ponens (MP), 1, 4]
6. $y = z \rightarrow x = z$
[Teorema da Dedução (Ded), 2–5]
7. $x = y \rightarrow (y = z \rightarrow x = z)$
[Teorema da Dedução (Ded), 1–6]
8. $\forall z (x = y \rightarrow y = z \rightarrow x = z)$
[Generalização (Gen), 7]
9. $\forall y \forall z (x = y \rightarrow y = z \rightarrow x = z)$
[Generalização (Gen), 8]
10. $\forall x \forall y \forall z (x = y \rightarrow y = z \rightarrow x = z)$
[Generalização (Gen), 9]

Exemplo 2

Prova de $x_1 = y_1 \rightarrow x_2 = y_2 \rightarrow f x_1 x_2 = f y_1 y_2$

1. $f x_1 x_2 = f x_1 x_2$
[Axioma 5]
2. $x_1 = y_1 \rightarrow (f x_1 x_2 = f x_1 x_2 \rightarrow f x_1 x_2 = f y_1 x_2)$
[Axioma 6]
3. $x_1 = y_1 \rightarrow f x_1 x_2 = f y_1 x_2$
[Regra T (MP), 1, 2]

4. $fy_1x_2 = fy_1x_2$
[Axioma 5]
5. $x_2 = y_2 \rightarrow (fy_1x_2 = fy_1x_2 \rightarrow fy_1x_2 = fy_1y_2)$
[Axioma 6]
6. $x_2 = y_2 \rightarrow fy_1x_2 = fy_1y_2$
[Regra T (MP), 4, 5]
7. $x_1 = y_1 \rightarrow x_2 = y_2 \rightarrow fx_1x_2 = fy_1y_2$
[Regra T (encadeamento), 3, 6]

5 Conclusão

Este trabalho apresentou o cálculo axiomático para lógica de primeira ordem desenvolvido pelo matemático Herbert B. Enderton [END01], incluindo suas propriedades metateóricas fundamentais e exemplos de aplicação prática em provas formais.

Referências

- [CGF87] Casanova, M. A.; Giorno, F. A. C.; Furtado, A. L. *Programação em Lógica e a Linguagem Prolog*. Editora Edgard Blücher LTDA, São Paulo, 1987.
- [HR04] Huth, M.; Ryan, M. *Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems*. Cambridge University Press, Cambridge, 2ª edição, 2004.
- [END01] Enderton, H. B. *A Mathematical Introduction to Logic*. Harcourt/Academic Press, 2ª edição, 2001.
- [OLP25] Open Logic Project. *First-order Logic (Part I)*. Notas de Lógica, Rev. 08c0fa2, 2025.
- [KFO18] Kfoury, A. *Formal Proof Systems for First-Order Logic*. Notas de Pesquisa. Última modificação: 10 jul. 2018.